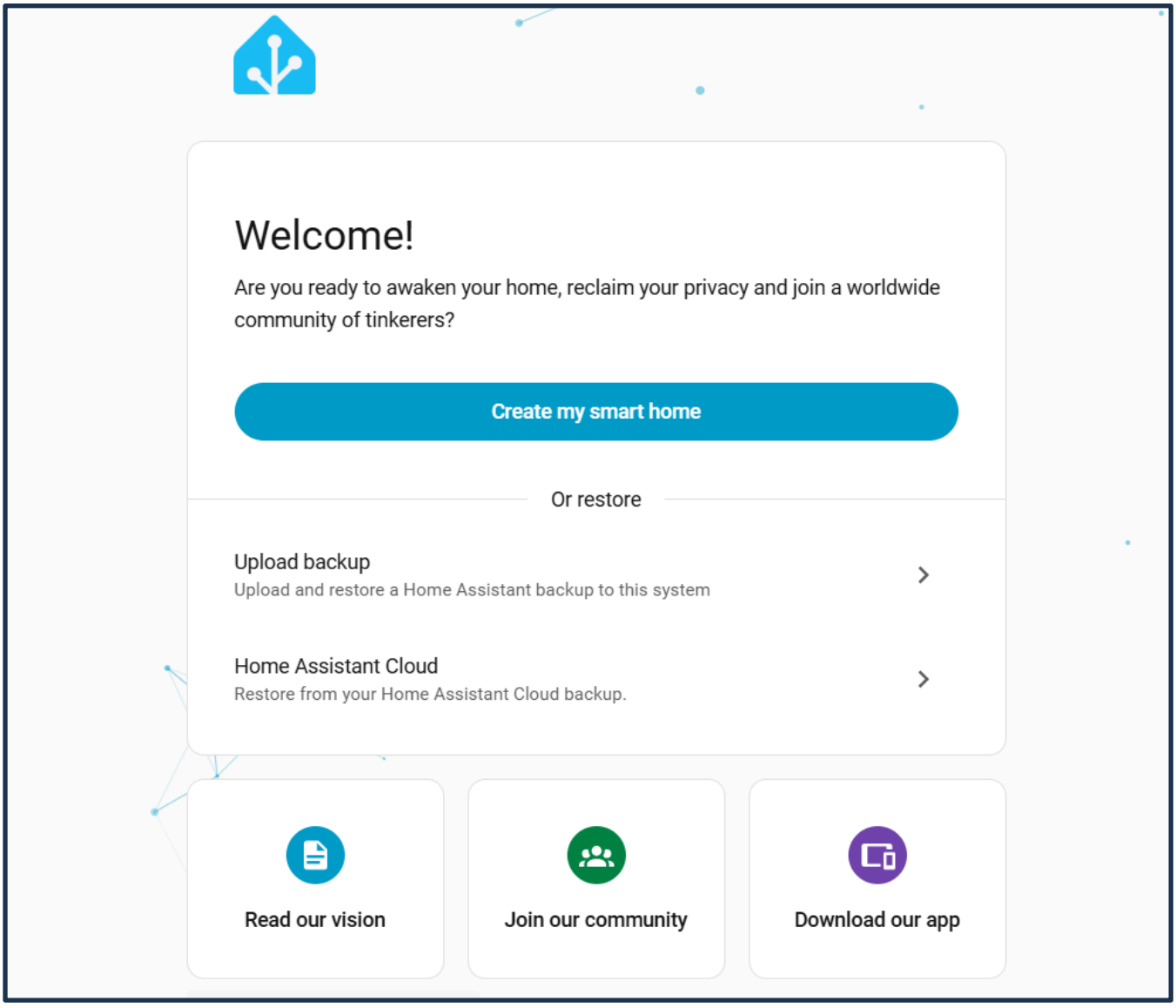
Cài đặt nền tảng quản lý nhà thông minh – Home Assistant

Yêu cầu:

1. Tải và cài đặt máy ảo Vmware/VirtualBox
2. Tải và cài đặt Debian server: Download Debian, chọn **64-bit PC netinst iso (**Link hướng dẫn cài đặt**)**
3. Tải và cài đặt PuTTY: Download PuTTY: latest release (0.83)



Hình 6.1: Giao diện chào mừng của Home Assistant

Hướng dẫn cài đặt Home Assistant

***Nguồn tham khảo gốc**:* https://travis90x.altervista.org/home-assistant-supervised-on-armbian-tvbox/

B1. Install docker dependencies

Copy đoạn dưới đây vào terminal máy ảo:

1. Cài đặt

sudo apt install -y \

apparmor \

apt-transport-https \

autoconf \

bluez \

build-essential \

ca-certificates \

curl \

dbus \

gnupg \

gnupg-agent \

jq \

libffi-dev \

libglib2.0-bin \

libjpeg-dev \

libopenjp2-7 \

libssl-dev \

libturbojpeg0-dev \

lsb-release \

libtalloc2 \

libwbclient0 \

network-manager \

python3 \

python3-dev \

python3-pip \

python3-venv \

udisks2 \

libglib2.0-bin \

software-properties-common \

systemd-journal-remote \

tzdata \

udisks2 \

wget \

zlib1g-dev

2. Khởi động lại

sudo reboot

B2. Install Docker

1. Nếu đã cài docker trước đó, xóa phiên bản trước đó đi bằng lệnh:

sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc

2. Cài đặt Docker mới

sudo curl -sSL https://get.docker.com/ | sh

3. Test thử hệ thống

sudo systemctl enable docker

sudo groupadd docker

sudo usermod -aG docker $USER

sudo systemctl status docker

sudo systemctl restart docker

docker --version

B3. Install Home Assistant OS Agent

Thay thế os-agent_1.4.1_linux_aarch64.deb bởi os-agent_1.4.1_linux_x86_64.deb

Chạy các lệnh dưới:

1. wget "https://github.com/home-assistant/os-agent/releases/download/1.4.1/os-agent_1.4.1_linux_x86_64.deb"

2. sudo dpkg -i os-agent_1.4.1_linux_x86_64.deb

3. gdbus introspect --system --dest io.hass.os --object-path /io/hass/os

B4. Install Home Assistant Supervised in Docker

Chạy các lệnh dưới:

1. wget https://github.com/home-assistant/supervised-installer/releases/latest/download/homeassistant-supervised.deb

2. sudo apt install ./homeassistant-supervised.deb

B5. Custom homeassistant-survised.deb

Nếu có lỗi (E, báo đỏ) trong quá trình cài đặt B4, ta thực hiện thao tác xóa homeassistant-supervised.deb bằng lệnh:

1. rm homeassistant-supervised.deb

Chạy các lệnh dưới:

2. wget https://github.com/Travis90x/supervised-installer/releases/latest/download/homeassistant-supervised.deb

Nếu chưa tải được, chạy lệnh sau:

2.1. sudo rm /etc/resolv.conf

2.2. echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf

2.3. sudo nano /etc/systemd/resolved.conf

Thêm hoặc sửa

- DNS=8.8.8.8 1.1.1.1
- FallbackDNS=1.0.0.1

Ctr+O → Lưu

Ctr+X → Thoát

2.4. sudo systemctl restart systemd-resolved

2.5. sudo systemctl restart NetworkManager

2.6. sudo systemctl restart docker

Chạy lại bước 2

3. sudo apt install ./homeassistant-supervised.deb

B6. Chạy Home Assistant Supervised trên trình duyệt

Mở trình duyệt, nhập http:\\IP_MÁY_ẢO_CỦA_BẠN:8123

Lưu ý: Qúa trình này có thể kéo dài 20-30 phút

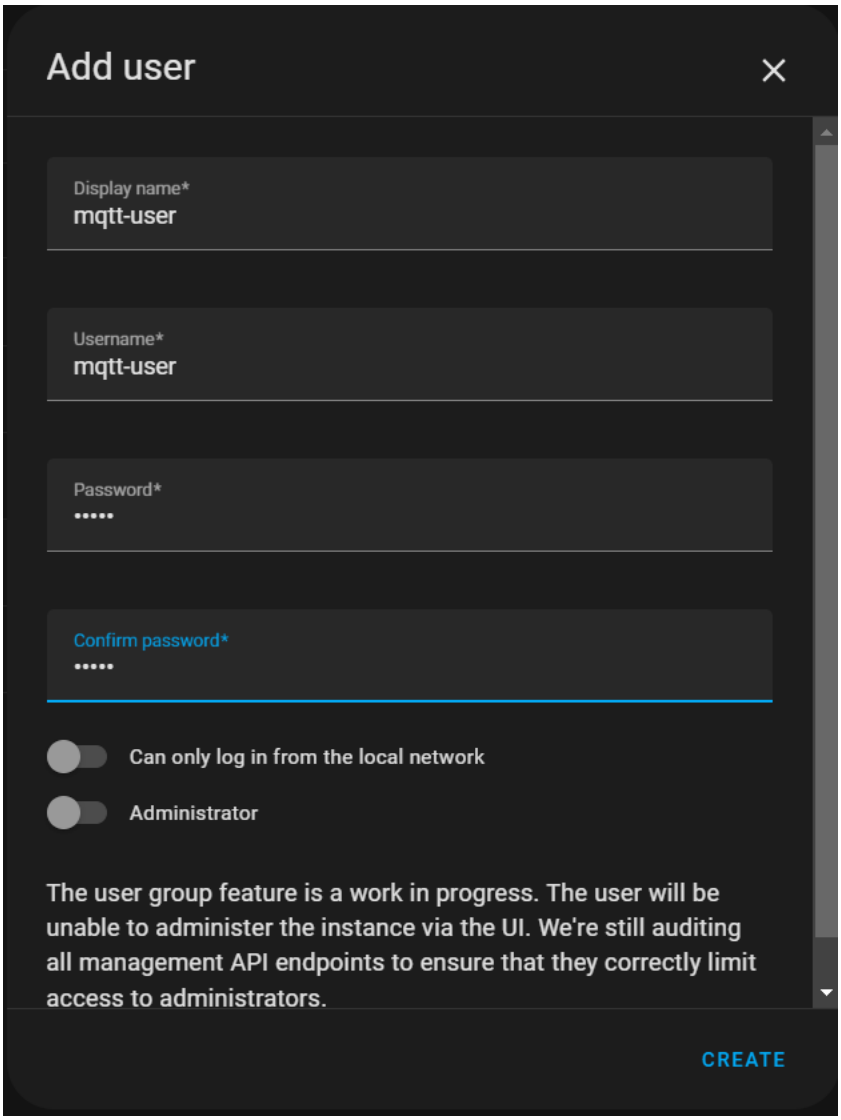
Cài đặt MQTT Broker trên Home Assistant

1. Trên HA, tạo một user mới với tên mqtt-user

Vào Setting/People/Users/Add User

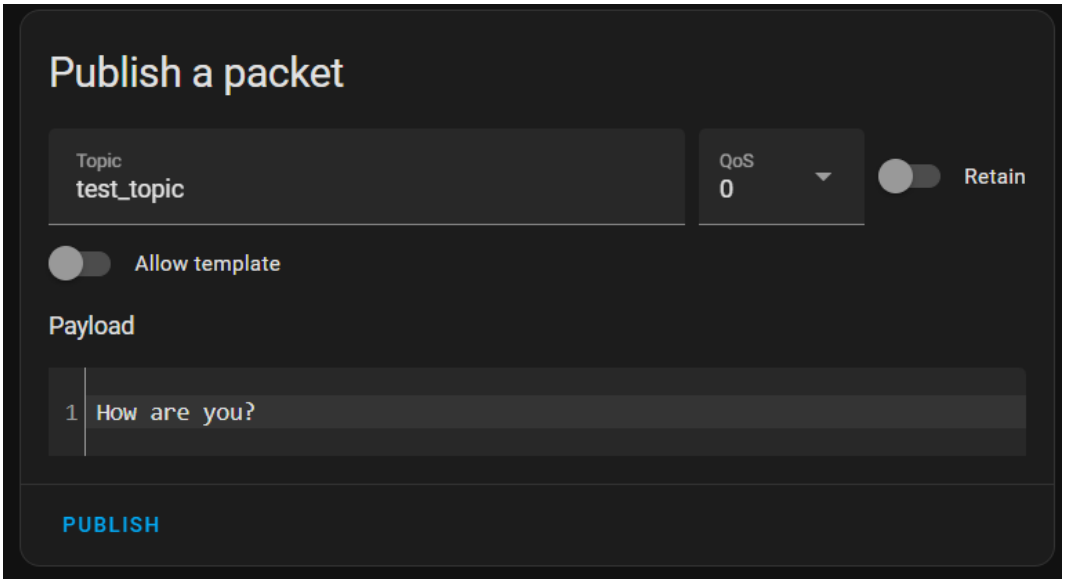
Lưu ý:

- username không thể đặt: homeassistant hoặc addons
- password bao gồm cả số và chữ cái
- Nếu không thấy lựa chọn tạo tài khoản, vào home assistant Profile cho phép chế độ Advanced mode



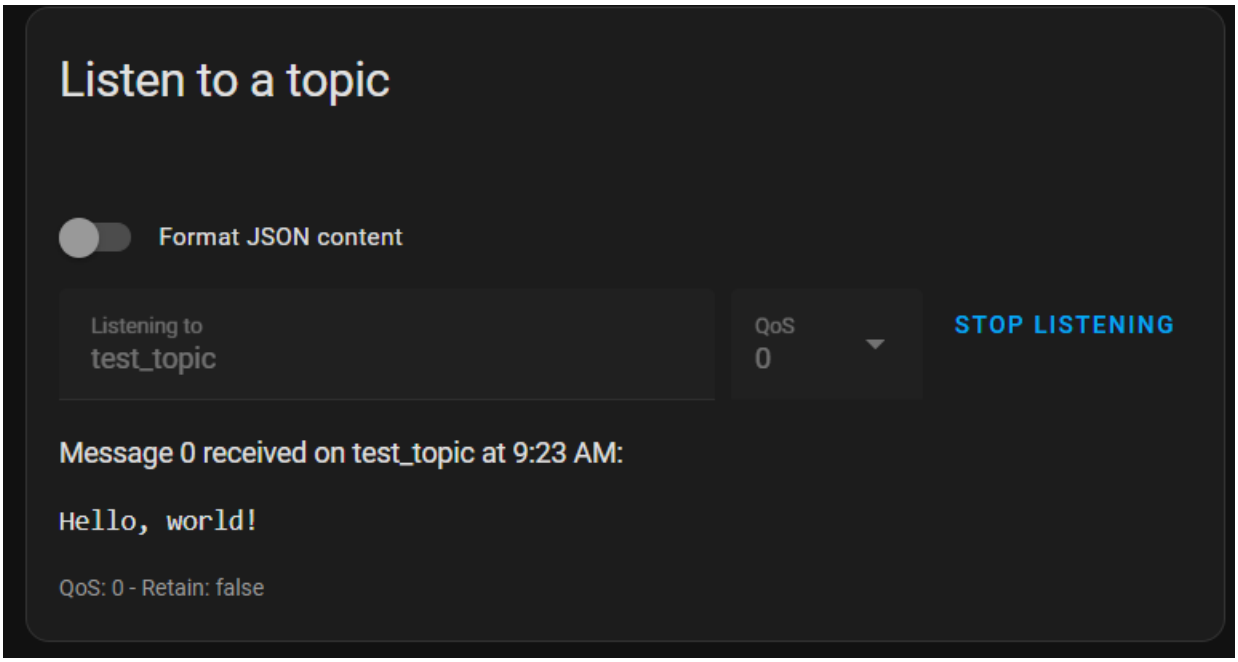
2. Publish topic (HA)

Setting/Intergration/MQTT/CONFIGURE



- Tạo một topic có tên: test_topic
- Tạo một payload: “Hello, world!”

3. Subscribe topic

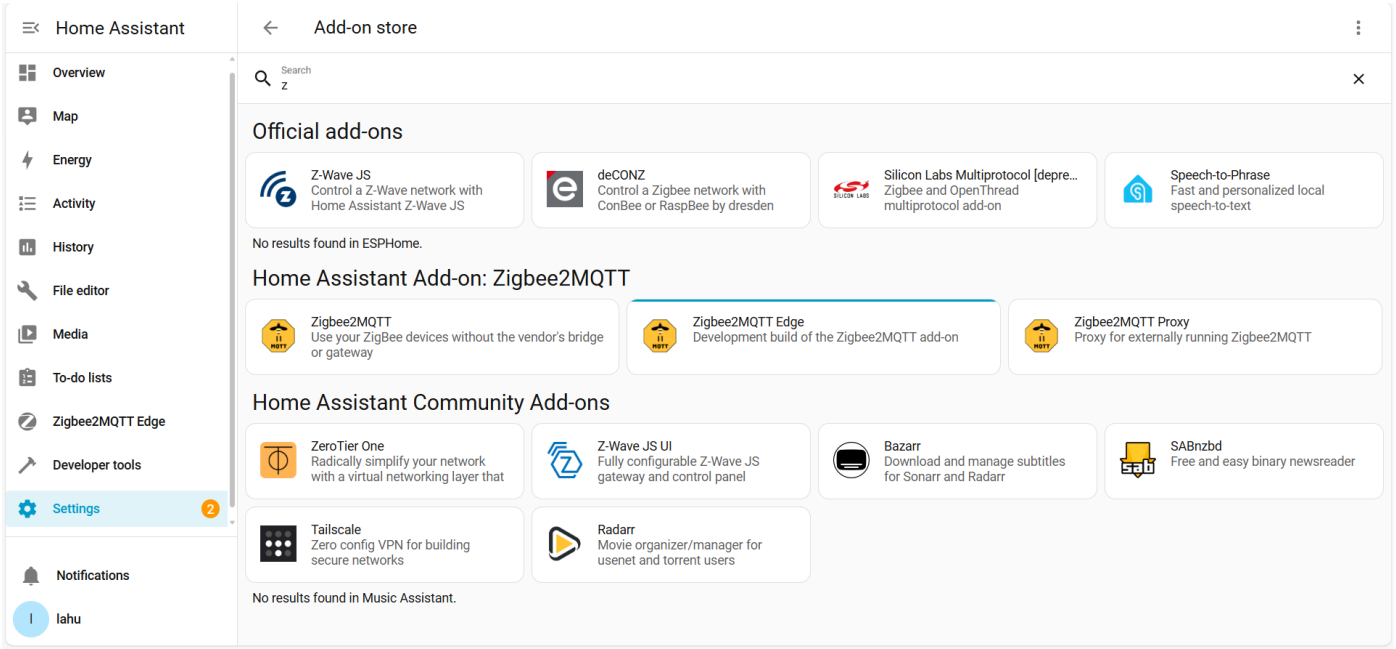


- Kết quả: Nhận được bản tin: “Hello, world!” từ topic test_topic

Thêm add-on ZigBee2MQTT vào Home Assistant

Nguồn tham khảo chính: https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt

1. Trên Home Assistant, chọn **Settings → Add-ons → Add-on store**, chọn ⋮ → **Repositories**, thêm https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt. Sau đó, chọn Add → Close



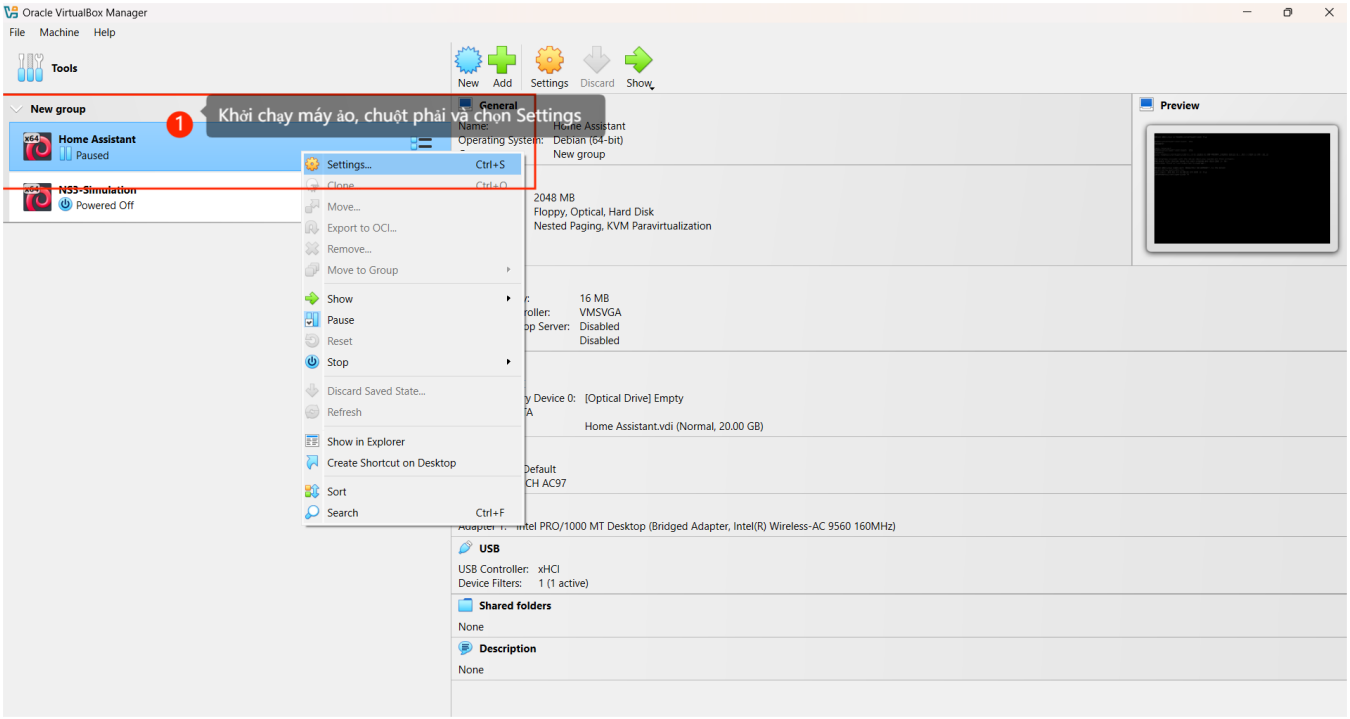
2. Kho lưu trữ bao gồm hai tiện ích bổ sung:
   - Zigbee2MQTT là bản phát hành ổn định, theo dõi các phiên bản đã phát hành của Zigbee2MQTT. (khuyến nghị cho hầu hết người dùng)
   - Zigbee2MQTT Edge theo dõi nhánh phát triển của Zigbee2MQTT để bạn có thể cài đặt phiên bản Edge nếu có các tính năng hoặc bản sửa lỗi trong nhánh phát triển Zigbee2MQTT chưa được phát hành.
3. Nhấp vào tiện ích bổ sung và nhấn Cài đặt, sau đó đợi cho đến khi tiện ích bổ sung được cài đặt.

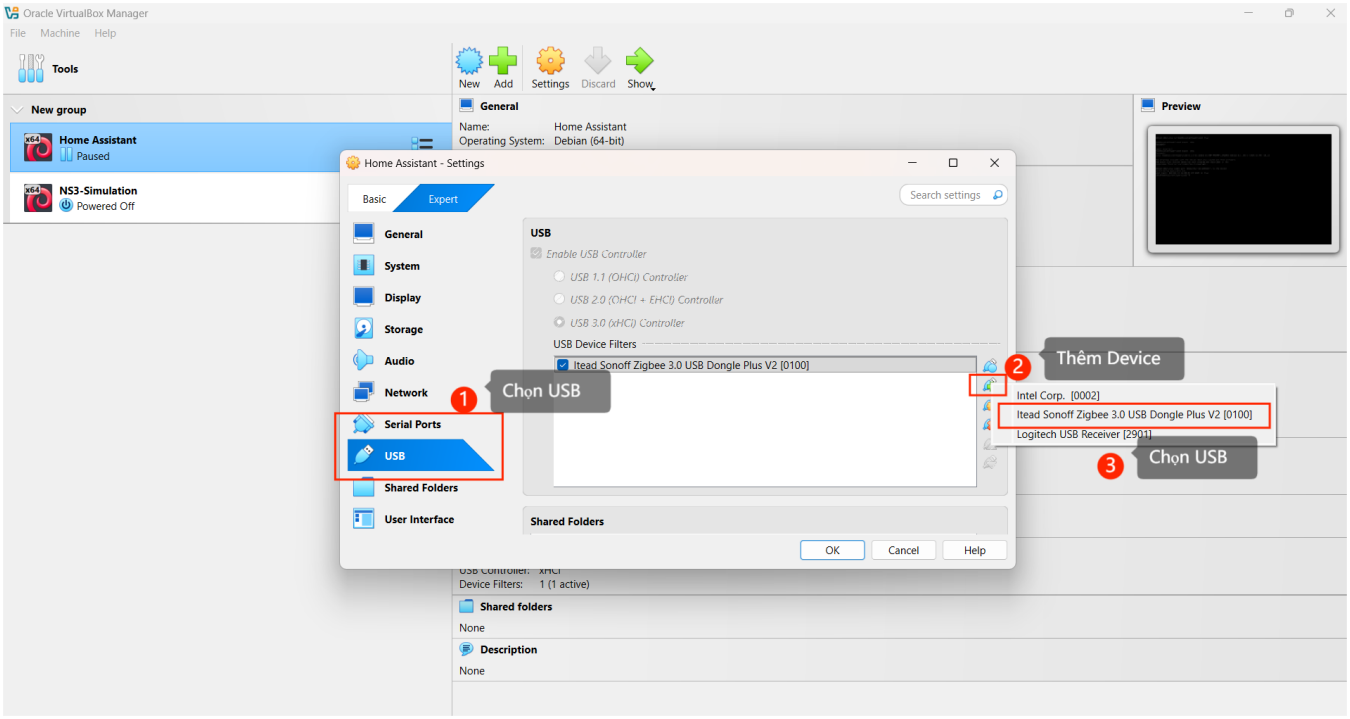
Hướng dẫn Flash Firmware cho SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle E Plus V2



Hình 6.1. SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle E Plus V2

1. Flash Firmware bằng Web
   - Link web: https://darkxst.github.io/silabs-firmware-builder/
   - Chọn đúng thiết bị SONOFFF Dongle E, nhấn **CONNECT** để ghép nối (Paired) thiết bị với phần mềm
   - Nếu ghép nối không thành công, có thể do xung đột giữa các fireware với nhau → chuyển cách 2
2. Flash Fireware bằng phần mềm SecureCRT
   - Link tìm kiếm firmware: https://github.com/darkxst/silabs-firmware-builder/tree/main/firmware_builds/zbdonglee
   - Tiến hành tải bản firmware mới nhất: https://github.com/darkxst/silabs-firmware-builder/blob/main/firmware_builds/zbdonglee/ncp-uart-hw-v7.4.5.0-zbdonglee-230400.gbl (01/11/2025)
   - Link hướng dẫn: https://sonoff.tech/wp-content/uploads/2023/02/SONOFF-Zigbee-3.0-USB-dongle-plus-firmware-flashing.pdf
3. Cấu hình máy ảo nhận SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle E Plus V2
   - Mỗi khi cắm USB, máy ảo tự động nhận USB mà không phải máy thật


Oracle VirtualBox Manager
File Machine Help
Tools
New group
Home Assistant
Paused
NS3-Simulation
Powered Off
1
Khởi chạy máy ảo, chuột phải và chọn Settings
New Add Settings Discard Show
Settings... Ctrl+S
Clone... Ctrl+O
Move...
Export to OCI...
Remove...
Move to Group
Show
Pause
Reset
Stop
Discard Saved State...
Refresh
Show in Explorer
Create Shortcut on Desktop
Sort
Search Ctrl+F
General
Name: Home Assistant
Operating System: Debian (64-bit)
New group
2048 MB
Floppy, Optical, Hard Disk
Nested Paging, KVM Paravirtualization
16 MB
VMSVGA
Disabled
Disabled
[Optical Drive] Empty
Home Assistant.vdi (Normal, 20.00 GB)
Intel PRO/1000 MT Desktop (Bridged Adapter, Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz)
USB
USB Controller: xHCI
Device Filters: 1 (1 active)
Shared folders
None
Description
None
Preview


Oracle VirtualBox Manager
Home Assistant - Settings
Basic Expert
Search settings
General
System
Display
Storage
Audio
Network
Serial Ports
USB
Shared Folders
User Interface
Enable USB Controller
USB 1.1 (OHCI) Controller
USB 2.0 (OHCI + EHCI) Controller
USB 3.0 (xHCI) Controller
USB Device Filters
Itead Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2 [0100]
1
Chọn USB
2
Thêm Device
Intel Corp. [0002]
Itead Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2 [0100]
Logitech USB Receiver [2901]
3
Chọn USB
Shared Folders
OK Cancel Help

Kết nối SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle E với Home Assistant và ZigBee2MQTT

Yêu cầu:

1. Cài đặt thành công Home Assistant
2. Flash firmware SONOFF ZigBee 3.0 thành công
3. Cài đặt các add-ons trên HA: MQTT Broker, Zigbee2MQTT Edge/Zigbee2MQTT Edge

Hướng dẫn kết nối:

1. Setting/Add-ons/Zigbee2MQTT Edge/Configuration

Góc phải trên kích chọn dấu 3 chấm, chọn Edit in YAML

Copy đoạn dưới đây:

```
data_path: /share/zigbee2mqtt
socat:
  enabled: false
  master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
  slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
  options: "-d -d"
  log: false
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://core-mosquitto
  user: mqtt-user
```

```
  password: 1234h
serial:
  port: /dev/ttyUSB0
  adapter: ember
external_converters: []
devices: devices.yaml
groups: groups.yaml
homeassistant: true
permit_join: false
advanced:
  log_level: warn
  pan_id: 6769
  channel: 15
  network_key:
    - 13
    - 33
    - 53
    - 73
    - 9
    - 11
    - 13
    - 15
    - 0
```

- 2
- 4
- 6
- 8
- 10
- 12
- 13
availability_blocklist: []
availability_passlist: []
rtscts: false
device_options: {}
blocklist: []
passlist: []
queue: {}
frontend:
port: 8099
experimental: {}

Lưu ý: Các đoạn bôi đỏ có thể thùy chỉnh cho phù hợp với các cấu hình liên qua trước đó (tài khoản mqtt, tên port của thiết bị)

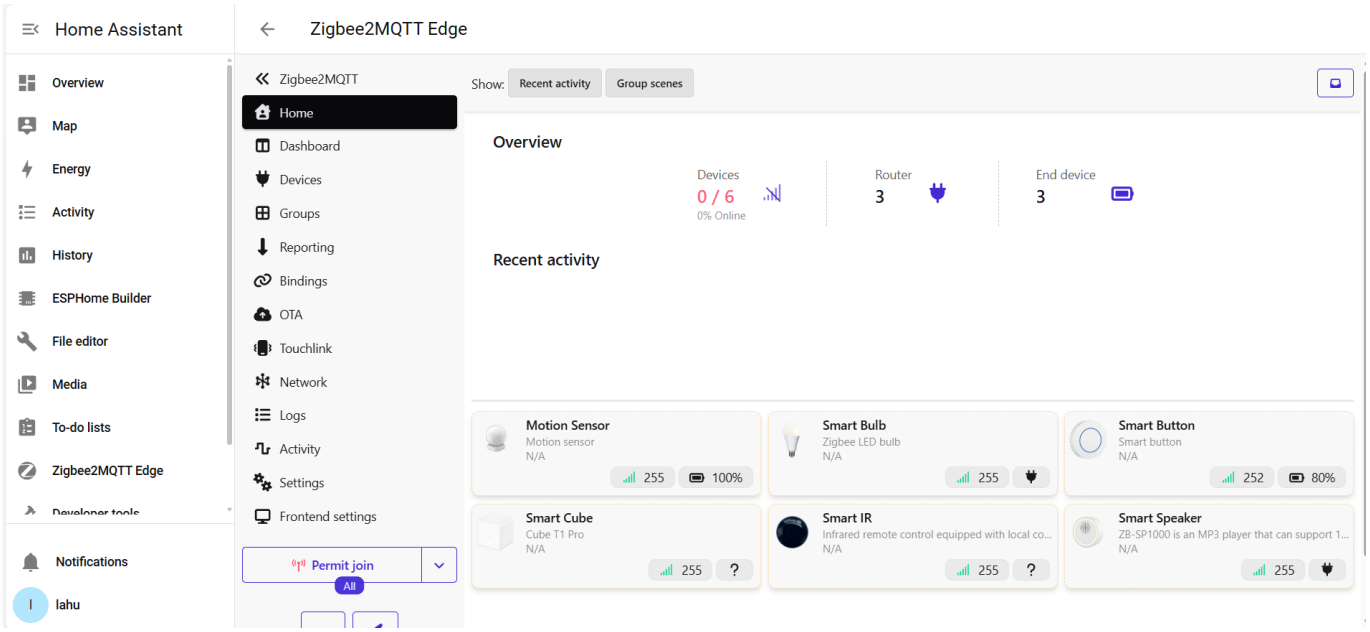
2. Chọn Info, nhấn Start

- Bật Log để kiểm tra, phát hiện lỗi <nếu có>
- Đường dẫn cấu hình zigbee2mqtt trong máy ảo: **usr/share/hassio/share/zigbee2mqtt**

Thêm thiết bị ZigBee vào Home Assistant

1. Khởi động Zigbee2MQTT/Zigbee2MQTT Edge

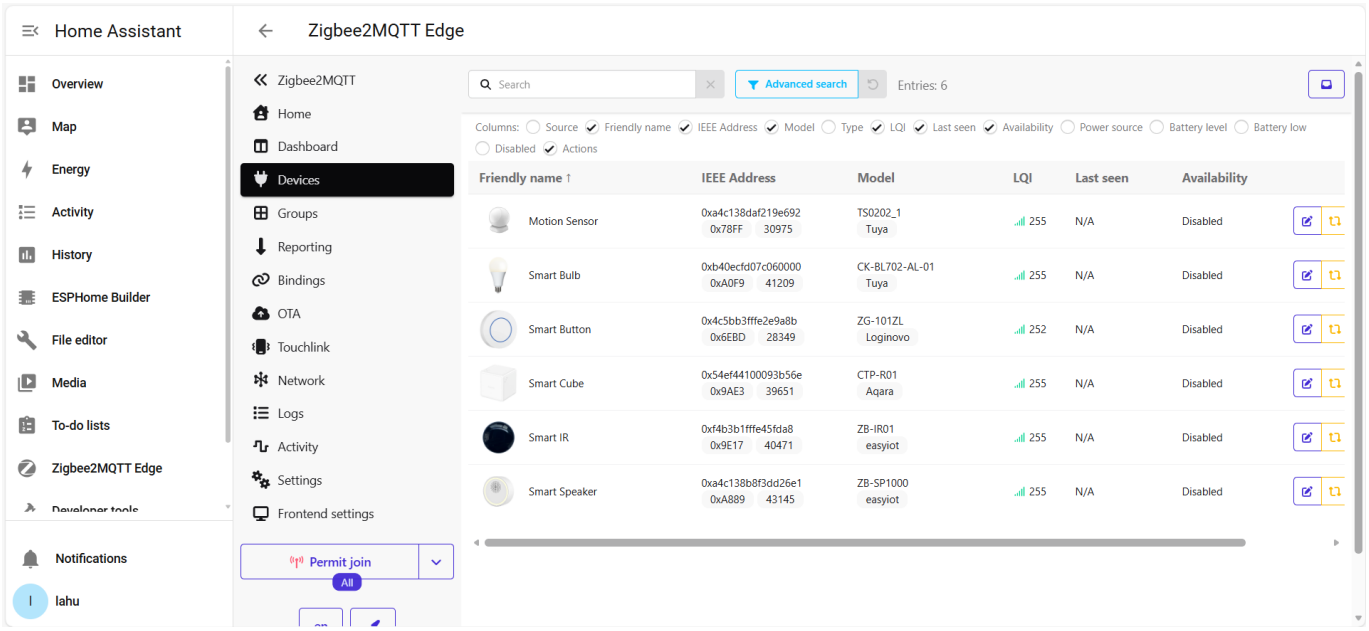
   - Trên Home Assistant, chọn **Settings → Add-ons → Zigbee2MQTT/Zigbee2MQTT Edge**
   - Chọn **Start** để khởi động, tiếp đó chọn **Open web UI** để mở giao diện Zigbee2MQTT/Zigbee2MQTT Edge



Hình 6.2. Giao diện hiển thị của Zigbee2MQTT/Zigbee2MQTT Edge

2. Thêm thiết bị Zigbee

   - Chọn **Permit join** để vào chế độ "Joinning"
   - Đưa thiết bị vào chế độ joinning (Tra cứu từ tài liệu nhà sản xuất), đưa thiết bị lại gần Zigbee Coordinator
   - Xem log trên giao diện



Hình 6.3. Giao diện hiển thị danh sách thiết bị đã được thêm vào Home Assistant

HẾT